

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Les acides α -aminés et la synthèse des peptides

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre : stéréochimie, équilibres acido-basiques des amphions et chimie des peptides. Un raisonnement rigoureux et une écriture soignée des équations-bilans sont attendus.

EXERCICE 1 Analyse structurale et stéréochimie de la thréonine

La thréonine (Thr) est un acide α -aminé protéinogène de formule brute $C_4H_9NO_3$. Sa chaîne latérale porte un groupe hydroxyle. On donne sa représentation de Cram ci-contre (liaison $C_{\equiv} - H$ vers l'arrière, NH_2 à gauche, $COOH$ à droite, chaîne latérale vers le haut).

1. Écrire la formule semi-développée de la thréonine. Identifier tous les carbones asymétriques de la molécule et justifier. Combien de stéréoisomères existent théoriquement pour cette formule brute ?
2. Représenter la projection de Fischer de la L-thréonine (configuration naturelle). En déduire la configuration absolue (R/S) du carbone α et du carbone β pour cet énantiomère.
3. L'amphion de la thréonine prédomine à pH neutre. Écrire les deux équations-bilans mettant en jeu cet amphion comme acide et comme base. Définir le point isoélectrique (pI) et exprimer sa valeur approchée en fonction des pK_a pertinents (pK_{a1} groupe $COOH$, pK_{a2} groupe NH_3^+ , pK_{aR} chaîne latérale).
4. On réalise un dosage potentiométrique de 20,0 mL d'une solution de thréonine $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution de soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Tracer qualitativement la courbe $pH = f(V_{NaOH})$. Indiquer les volumes caractéristiques et les espèces majoritaires dans chaque zone tampon. Justifier pourquoi le pH à l'équivalence finale est basique.

EXERCICE 2 Équilibres acido-basiques et prédominance : cas de l'acide aspartique

L'acide aspartique (Asp, H_2A) possède deux fonctions carboxylates ($pK_{a1} = 2,0$; $pK_{aR} = 3,9$) et une fonction amine ($pK_{a2} = 9,9$).

1. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire H_3A^+ et l'amphion H_2A . Exprimer la constante d'équilibre K en fonction des constantes d'acidité. Calculer K et commenter la position de l'équilibre.
2. Établir le diagramme de prédominance des espèces H_3A^+ , H_2A , HA^- , A^{2-} en fonction du pH. Préciser les domaines de pH où chaque espèce est majoritaire (> 50%).

3. À $\text{pH} = 7,0$, calculer le rapport de concentration $[\text{HA}^-]/[\text{H}_2\text{A}]$. En déduire la charge moyenne nette de l'acide aspartique à ce pH .
4. On souhaite préparer une solution tampon à $\text{pH} = 4,0$ à partir d'acide aspartique et de soude. Déterminer le rapport de mélange volumique $V_{\text{NaOH}}/V_{\text{Asp}}$ nécessaire (mêmes concentrations). Justifier la capacité tampon de cette solution vis-à-vis d'un ajout d'acide fort.

EXERCICE 3 Synthèse, structure et propriétés d'un tripeptide

On souhaite synthétiser le tripeptide Val-Gly-Lys (V-G-K) en phase liquide. Les groupes réactifs non impliqués dans la liaison peptidique doivent être protégés.

1. Proposer une stratégie de protection orthogonale pour les fonctions amine (α et ϵ pour Lys) et carboxyle (C-ter et chaîne latérale Asp/Glu non concernées ici mais principe général). Citer les groupes protecteurs usuels (ex : Fmoc, Boc, tBu, Bzl) et les conditions de déprotection sélective.
2. Écrire l'équation-bilan de la formation de la liaison peptidique entre la Valine (protégée C-ter) et la Glycine (protégée N-ter) en présence d'un agent de couplage (ex : DCC). Préciser le rôle de l'agent de couplage et le sort du groupement leaving.
3. Donner la structure topologique (séquence) du tripeptide V-G-K obtenu après déprotection globale. Identifier les liaisons peptidiques. Donner son nom systématique (IUPAC) et son code à trois lettres.
4. Le tripeptide purifié est dosé par hydrolyse acide totale suivie d'une analyse chromatographique. L'hydrolyse libère les acides aminés libres. Écrire l'équation-bilan globale de l'hydrolyse acide d'une liaison peptidique. Comparer la thermodynamique (constante d'équilibre) de l'hydrolyse et de la synthèse en milieu aqueux. Expliquer pourquoi la synthèse peptidique en milieu aqueux est thermodynamiquement défavorable et comment la chimie en phase solide (SPPS) contourne ce problème.

EXERCICE 4 Étude critique : séparation d'un mélange d'acides aminés par électrophorèse capillaire

On injecte un mélange équimolaire de Glycine ($\text{pI} = 6,0$), Lysine ($\text{pI} = 9,7$) et Acide glutamique ($\text{pI} = 3,2$) dans un capillaire rempli d'un tampon phosphate $\text{pH} = 7,0$. L'anode est à l'entrée, la cathode à la sortie (détection). L'électroosmose (EOF) est dirigée vers la cathode ($v_{\text{EOF}} > 0$).

1. Pour chaque acide aminé, déterminer sa charge nette moyenne à $\text{pH} 7,0$ et sa mobilité électrophorétique propre (μ_{ep} : signe et ordre de grandeur relatif).

2. Exprimer la vitesse de migration apparente v_{app} de chaque analyte en fonction de v_{EOF} et de sa vitesse électrophorétique v_{ep} . Classer les trois acides aminés par ordre d'arrivée au détecteur (temps de migration croissant). Justifier.
3. Si l'on inverse la polarité (cathode à l'entrée), comment évolue l'ordre de migration ? L'EOF est-elle toujours dirigée vers la cathode ?
4. Proposer une modification du pH du tampon pour permettre la séparation basale de la Glycine et de la Lysine (facteur de résolution $R_s > 1,5$) sans allonger excessivement le temps d'analyse. Justifier quantitativement en utilisant la relation entre mobilité effective, pH et pI.